

磁化プラズマにおける電磁的乱流のジャイロ運動論シミュレーション

代表者：柳生光義^{1,*}

協力者：沼田龍介², 糸井涼太郎²

1) ノートルダム清心女子大学 情報デザイン学部情報デザイン学科

2) 兵庫県立大学大学院 情報科学研究科

*) Email: myagyu@m.ndsu.ac.jp

背景と問題提起

- 電子温度勾配によって駆動されるマイクロテリング (MT) 不安定性は乱流を駆動し、磁場閉じ込めプラズマ性能劣化の要因となる電子の異常熱輸送を引き起こす [e.g., Guttenfelder et al., 2011; Jian et al., 2019].
- 古くは衝突性のモードであり、粒子間衝突と温度勾配によって生じる時間依存する熱力が不安定化機構である [Hazeltine et al., 1975; Drake et al., 1977; Hassam, 1980]. ドリフト波の描像によって不安定化する [Yagyu et al., 2023].
- 現存するトカマクやステラレータにおいても衝突性MTMは存在する [Hamed et al., 2025; Cu et al., 2026].
- 衝突性MT乱流の理論研究 [Drake et al., 1980]では、乱流飽和レベルのスケールは $|B_{\perp}|/B_0 \sim \rho_e/L_{T_{0e}}$. ※磁気シアは無視されている.
- このスケールは、有限磁気シアのMT乱流のジャイロ運動論シミュレーションで実証されている [Doerk et al., 2012].

- 磁気シアを無視してもMTMは時間依存する熱力によって不安定になるため、シアが非常に弱いトカマクエッジなどでもMT乱流は駆動される.
- 本研究ではジャイロ運動論シミュレーションを実施し、磁気シアレスプラズマにおける衝突性MTM乱流の基礎特性を解明することを目的とする.

磁気シアレスMT乱流における帯状磁場と磁気島の自己生成機構について発表する.

まとめ

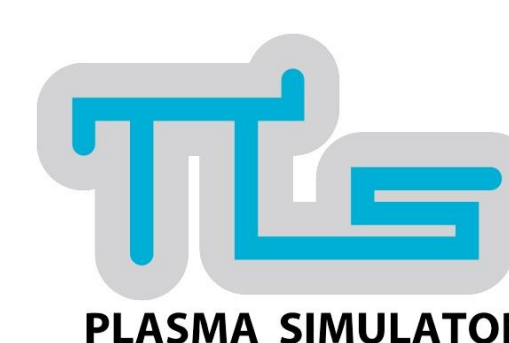
- 磁気シアレスMTM乱流のジャイロ運動論シミュレーションを実施した.
- 等方的な電子温度揺動に起因するエネルギーが卓越する. 温度の非等方性は小さい.
- 温度は磁場に沿って分布している.
 - 磁場と温度の非線形相互作用が不安定成長を止める一方で、帯状磁場を形成する.
- 帯状磁場は実効的な磁気シアとなり、磁気島を形成する.
 - 予備的な解析：磁気島に沿った温度平坦化が起き、システムは定常状態へ向かう.
 - 有限シアMT乱流の飽和機構と類似している. 詳細な解析は今後の課題.

磁気シアが弱く温度勾配があるトカマクエッジのような領域では、シアレスMTMは、**自己組織化**によって実効的な磁気シアを形成し、自らを安定化することを示唆している.

mag. shear-less MTM → ZMF → effective mag. shear → self-stabilization

謝辞

This work was supported by a research grant from Wesco Science Promotion and the NDSU research grant. This work was performed on “Plasma Simulator” of NIFS with the support and under the auspices of the NIFS Collaboration Research program (NIFS25KISM016).



シミュレーション設定

ジャイロ運動論シミュレーションコードGS2を用いた2Dスラブ配位における衝突性MTM乱流シミュレーションを実施する. $\partial/\partial_z = 0$

初期平衡磁場配位: $B_0 = B_{z0}\hat{z}$

電子の背景密度・温度勾配をx方向へ与える:

電子の反磁性ドリフト周波数

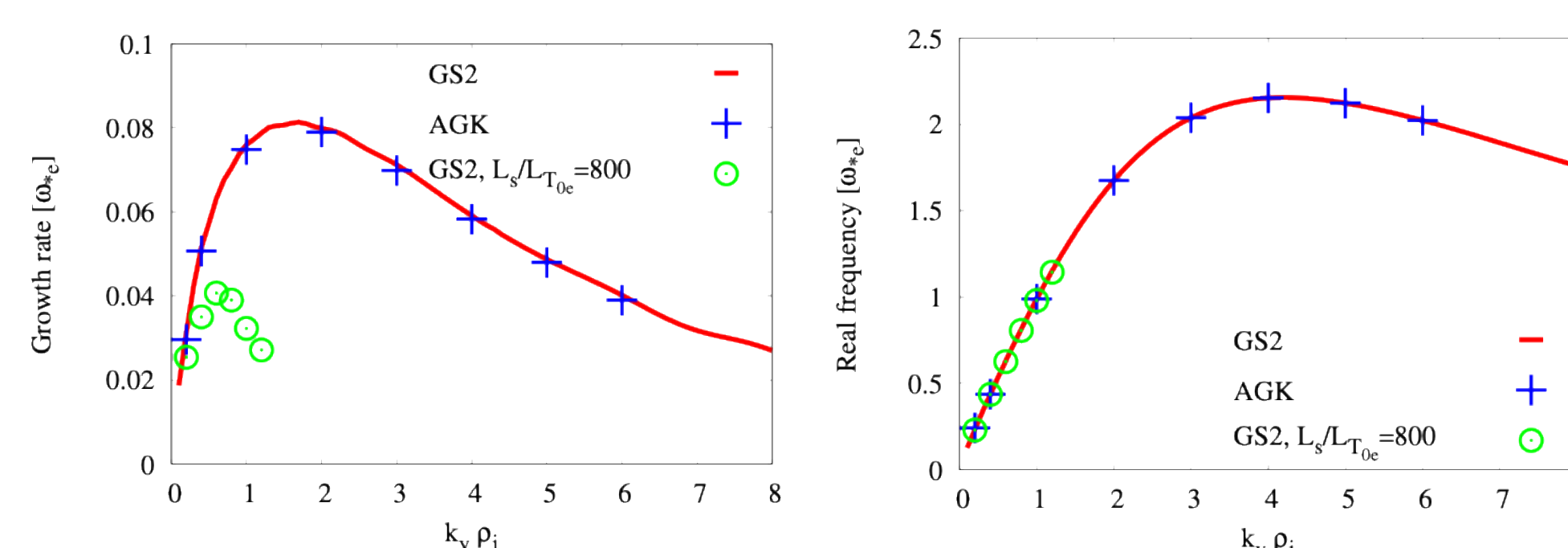
$$L_{n_{0e}}, L_{T_{0e}} \equiv -d \ln n_{0e} / dx, -d \ln T_{0e} / dx \rightarrow \omega_{*, n_{0e}, T_{0e}} \equiv \frac{k_y \rho_e}{2} \frac{v_{th,e}}{L_{n_{0e}, T_{0e}}}$$

衝突項: Fokker-Planck衝突演算子.

物理パラメタ:

$$\beta_e = 0.01, \tau \equiv T_{0i}/T_{0e} = 1, \sigma \equiv m_e/m_i = 1/1836, \omega_{*,e} \equiv \omega_{*,n_{0e}} + \omega_{*,T_{0e}}$$
$$\eta_e \equiv L_{n_{0e}}/L_{T_{0e}} = 5, \nu_{ei}/\omega_{*,e}(k_y = 1) = 0.15, (\nu_{ei}(v_{th,i}/L_{T_{0e}}) = 2.1)$$

線形計算: 線形成長率と実周波数をそれぞれ示す.



- 磁気シアレスでも、MTは不安定になることが示されている.
- GS2とAstroGKで良好な一致を示す.
- 微小な有限磁気シアを与えると、モードの不安定性が抑制される. 既往理論と定性的に一致する.

非線形計算の数値設定:

※非線形ではHyperviscosityを含む.

- 数値グリッド: $(N_x, N_y, N_\lambda, N_E) = (64, 64, 8, 16)$
- ボックスサイズ: $L_x/\rho_i = L_y/\rho_i = 10\pi$

$$k_{x,y}^{cut} \approx 0.9 k_{x,y}^{max}, D_{hyp}/\omega_{*,e} = 0.3$$
$$k_{x,y}^{max} \approx (N_{x,y}/3) k_{x,y}^{min} \approx 4.2$$

シミュレーション結果

エネルギー分配

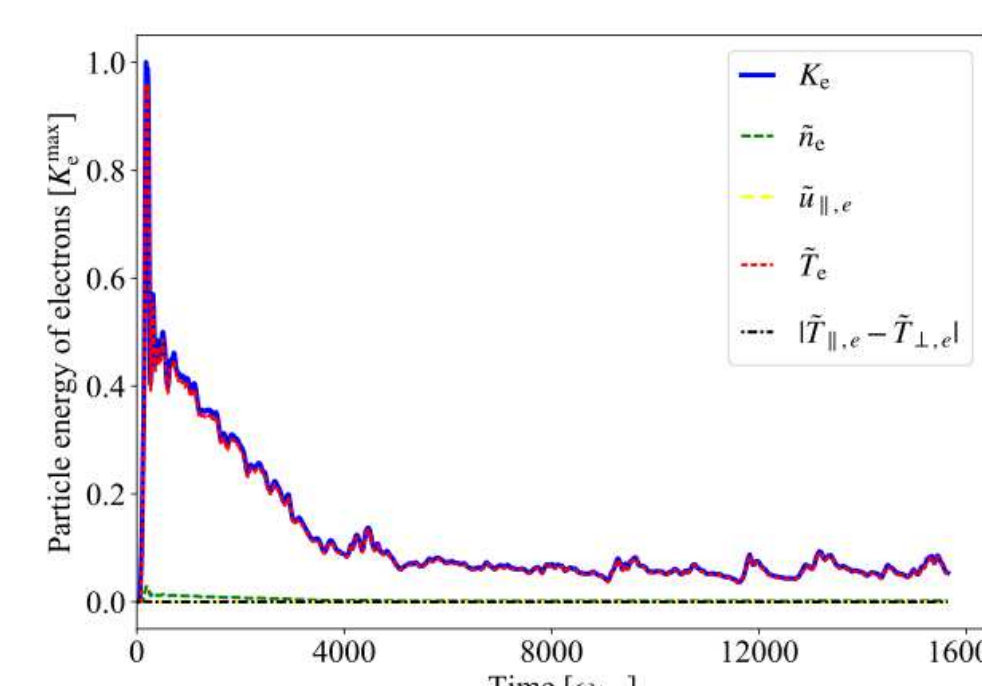
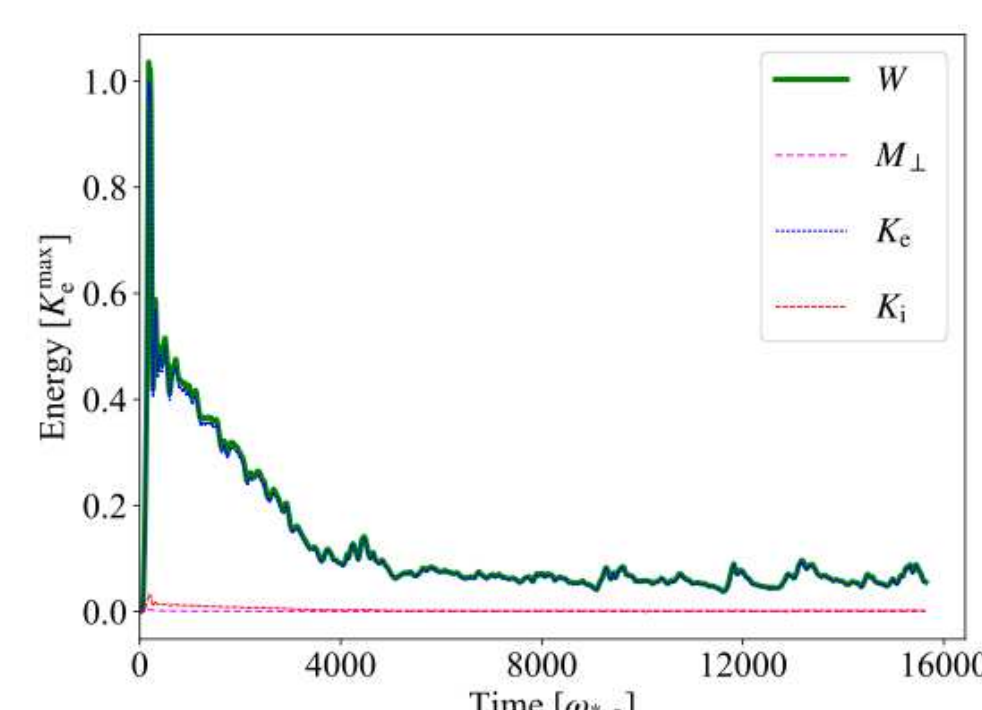
ジャイロ運動論モデルの自由エネルギー:

$$W = \frac{1}{V} \int \left[\sum_s \int \frac{T_{0s} \delta f_s^2}{2 f_{0s}} dv + \frac{|\nabla_{\perp} \tilde{A}_{\parallel}|^2}{2 \mu_0} \right] dr = \sum_s K_s + M_{\perp}$$

粒子エネルギーの流体量表現:

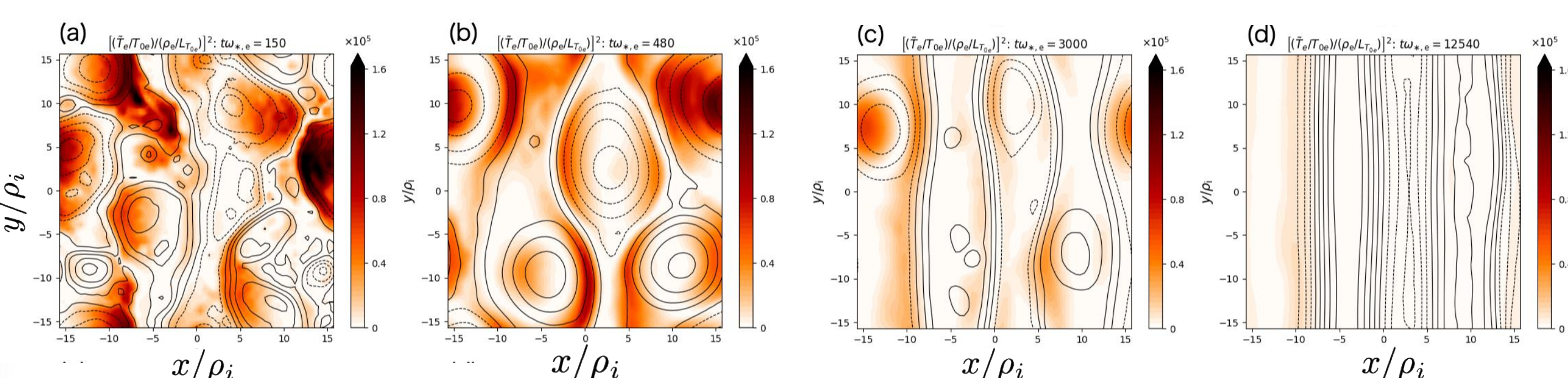
$$\int \frac{T_0 |\delta f|^2}{2 f_0} dv \approx \frac{1}{2} n_0 T_0 \left| \frac{\tilde{n}}{n_0} \right|^2 + \frac{3}{4} n_0 T_0 \left| \frac{\tilde{T}}{T_0} \right|^2 + \frac{n_0 m}{2} |\tilde{u}_{\parallel}|^2 + \frac{n_0 T_0}{6} \left| \frac{\tilde{T}_{\parallel} - \tilde{T}_{\perp}}{T_0} \right|^2$$

- 電子の等方的温度揺動に起因するエネルギーが卓越する.
- 温度非等方性は無視できる.



一般化Ohmの法則を用いた非線形相互作用の解析

- 温度揺動振幅 $(\tilde{T}_e/T_{0e})^2$ の2次元分布 (等高線は $A_{\parallel}$).
- 温度揺動振幅は揺動磁場に沿って分布している → 磁場と温度の非線形相互作用



→ 磁場と温度の非線形相互作用は一般化Ohm則の非線形項として現れる. ※ $u_{\parallel,e} \gg u_{\parallel,i}$

$$\frac{\partial A_{\parallel}}{\partial t} = -\frac{m_e}{q_e} \frac{du_{\parallel,e}}{dt} - \mathbf{u}_E \cdot \nabla_{\perp} A_{\parallel} - \frac{T_{0e}}{q_e} \frac{B_{\perp}}{B_0} \cdot \nabla_{\perp} \left(\frac{\tilde{n}_e}{n_{0e}} + \frac{\tilde{T}_e}{T_{0e}} \right) - v_{*,n_{0e}} (1 + \eta_e) \frac{\partial A_{\parallel}}{\partial y} - E_{\parallel}^{coll},$$

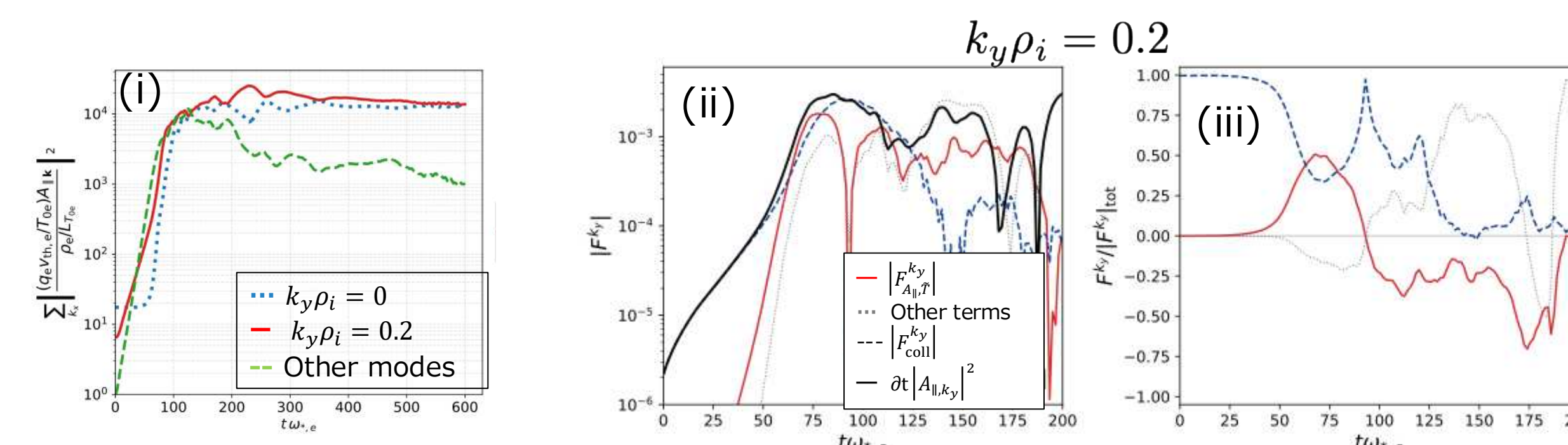
ここで、 $E_{\parallel}^{coll}$ は衝突項に起因する平行電場である. $d/dt = \partial/\partial t + \mathbf{u}_E \cdot \nabla_{\perp}$,

$$\mathbf{u}_E = \frac{\mathbf{b}_0 \times \nabla_{\perp} \phi}{B_0}, \quad \mathbf{B}_{\perp} = \nabla_{\perp} A_{\parallel} \times \mathbf{b}_0.$$

不安定モードの非線形発展における磁場・温度非線形相互作用の役割を調べるため、各 k_y における $A_{\parallel}$ 振幅時間発展方程式を得る.

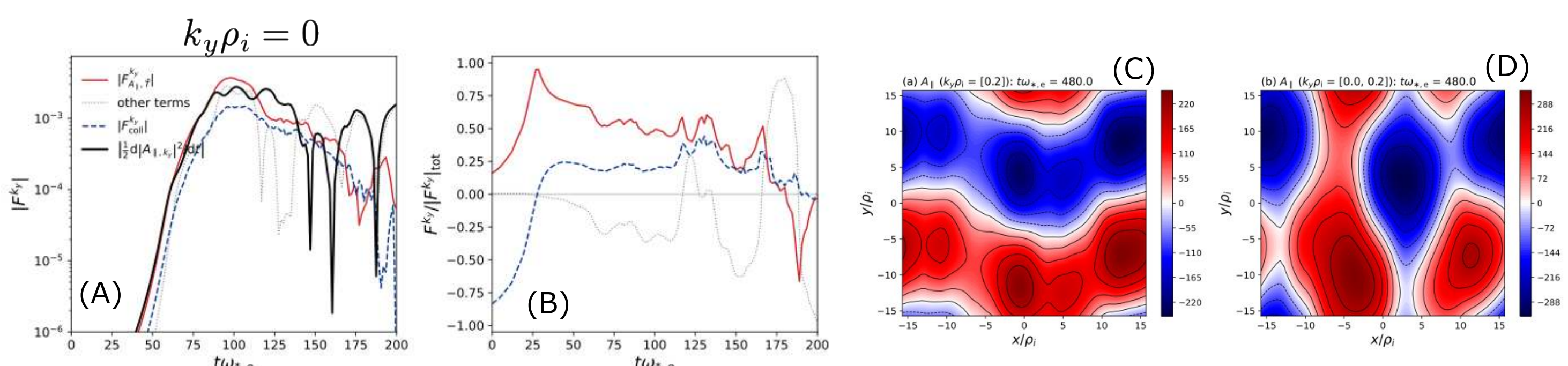
$$\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} |A_{\parallel,k_y}|^2 = F_{u_{\parallel}}^{k_y} + F_{\phi,A_{\parallel}}^{k_y} + F_{A_{\parallel},\tilde{n}}^{k_y} + F_{A_{\parallel},\tilde{T}}^{k_y} + F_{coll}^{k_y},$$

ここでは線形から非線形へ遷移するフェーズに着目する.



- (i)より、線形成長後、非線形領域でも生き残るモードは、 $k_y \rho_i = 0.2$.
- (ii)より、不安定性の成長は $t \omega_{*,e} \approx 100$ で減衰へ遷移する.
- (iii)より、 $F_{A_{\parallel},\tilde{T}}^{k_y}$ が負に転じるタイミングで不安定性の線形成長は止まる.
 - 磁場と温度の非線形相互作用が、線形不安定性を抑制する.

磁気シアレスプラズマにおける磁気島形成



- 上図(i)より、非線形初期にかけて帯状成分 $k_y \rho_i = 0$ が作られている.
- (A),(B)より、 $F_{A_{\parallel},\tilde{T}}^{k_y}$ によって帯状磁場を作られる. → 実効的な磁気シアの役割を担う.
- (C),(D): 実効的な磁気シアにより磁気島が形成される. non-zonal成分だけでは磁気島はできない.

磁場と温度の非線形相互作用による**帯状磁場の自己生成** → **磁気島形成**

